Projet : Senegal Trip Planner

On a 14 régions.

Problème du Voyageur de Commerce (TSP) : Il y a un voyageur qui doit se déplacer d'un point à un autre à travers le Sénégal.

Les distances sont récupérées via Google Maps.

Utilisation d'algorithmes de parcours : Dijkstra, Bell-Ford, Voyageur de Commerce (TSP).

Langages et outils possibles : Java, Python, Réseaux, Hosting du Sénégal.

Objectif de l'application :

Créer une application en réseau basée sur l'algorithme de Dijkstra, permettant à un utilisateur (touriste ou voyageur) de quitter Dakar pour traverser les 14 régions du Sénégal, tout en affichant la carte du Sénégal.

Fonctionnalités proposées :

1. Carte interactive (Leaflet)

- Affichage des 14 régions sur une carte OpenStreetMap.
- Chaque région est marquée avec sa capitale.
- Possibilité de cliquer sur les villes pour voir les informations associées.

2. Algorithme de Dijkstra

- Calcul du plus court chemin depuis Dakar vers n'importe quelle région.
- Utilisation d'un graphe pondéré par distances.

2. Algorithmes de parcours

Dijkstra : Calcul du chemin le plus court vers n'importe quelle région.

TSP (Voyageur de Commerce) : Calcul d'un itinéraire optimal pour visiter toutes les régions sans repasser deux fois.

3. Guidage / Planification

Choisir un point de départ par défaut : Dakar.

Génération de l'itinéraire complet.

Affichage du temps estimé et de la distance totale.

4. Mobile Friendly

Interface adaptée aux smartphones.

Possibilité d'utiliser l'application en voyage avec le GPS.

5. Informations utiles

Brèves informations touristiques ou culturelles pour chaque région.

Conseils de voyage, sécurité, hébergement.

Technologies recommandées

Frontend :

HTML5 + CSS3 + JavaScript

Leaflet.js pour la carte

OpenStreetMap comme fournisseur de tuiles